

双曲线切线方程：半代换法

二级结论

条件

条件 1（双曲线方程）：

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。

条件 2（点在曲线上）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在该双曲线上。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述：将双曲线方程中的 x^2 换成 x_0x ， y^2 换成 y_0y 即得切线方程。

$$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

推广结论（焦点在 y 轴）：

直观描述：若双曲线为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，类似地，将 y^2 换为 y_0y ， x^2 换为 x_0x 。

$$\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1.$$

使用提醒：该切线公式仅适用于点 P 在双曲线上的情形。若点 P 在双曲线外部或内部，该公式不表示切线。

理解说明

一句话直觉

切线方程的形式与双曲线方程完全相同，只需将 x^2, y^2 分别替换为 x_0x, y_0y 。

核心拆解

要点一（代换规则）：

标准双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的切线，把 x^2 换成 x_0x ， y^2 换成 y_0y ，其余不变。

要点二（保号条件）：

减号符号保持；若双曲线为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，则切线为 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ 。

几何本质（代换即相切）

点 P 在双曲线上，直线 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 恰为过 P 且与双曲线只有一个公共点的直线。这一形式是对双曲线方程的“线性化”处理。

代数意义（线性化）

将双曲线方程 $F(x, y) = 0$ 在点 P 处用一阶泰勒展开（或利用导数），得到线性主部，即为切线方程。它是曲线在切点处的最佳线性逼近。

考点价值（切线代换）

- 考法一（直接套公式）：已知双曲线标准方程和切点，直接写出切线方程。
- 考法二（逆向求切点）：已知切线方程或切线经过某点，利用切线公式列方程求解切点坐标。

顿悟点

“半代换”是记忆核心：只将平方项替换一次，系数和符号保持不变。

使用场景

- 场景一（已知点求切线）：给双曲线标准方程和曲线上一点，求切线。
- 场景二（已知切线反求参数）：给切线方程形式，求双曲线方程中的参数或求切点坐标。

证明

思路提示

利用隐函数求导得到双曲线在任意点的切线斜率，再写出切线方程，最后利用切点在双曲线上化简为统一形式。需要单独讨论 $y_0 = 0$ 的特殊情况。

正式推导

步骤一（隐函数求导）：

对双曲线方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边关于 x 求导：

$$\frac{2x}{a^2} - \frac{2y}{b^2} \cdot y' = 0,$$

解得

$$y' = \frac{b^2 x}{a^2 y} \quad (y \neq 0).$$

理由：导数即为切线斜率； $y = 0$ 时单独讨论。

步骤二（求点 P 处的斜率）：

将 $P(x_0, y_0)$ 代入导数式，得切线斜率

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} \quad (y_0 \neq 0).$$

理由：导数值即为曲线在该点切线的斜率。

步骤三（写出切线方程）：

利用点斜式，切线方程为

$$y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0).$$

理由：直线方程的点斜式。

步骤四（化简并利用在曲线上条件）：

两边乘以 $a^2 y_0$ ，移项：

$$a^2 y_0 (y - y_0) = b^2 x_0 (x - x_0)$$

$$a^2 y_0 y - a^2 y_0^2 = b^2 x_0 x - b^2 x_0^2$$

$$b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2.$$

两边同除以 $a^2 b^2$ ：

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}.$$

因为点 P 在双曲线上， $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，故

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

理由：利用点在曲线上化简得到最终形式。

步骤五（讨论 $y_0 = 0$ 情形）：

当 $y_0 = 0$ 时，点 P 为顶点，切线垂直，方程为 $x = x_0$ ($x_0 = \pm a$)。代入公式 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 得 $\frac{x_0 x}{a^2} = 1$ ，即 $x = \frac{a^2}{x_0} = \pm a$ ，与上述一致。因此统一公式仍成立。

理由：斜率不存在时直接验证。

结论回扣

综上，过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，点 $P(4, 3)$ 在该双曲线上，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

计算 $\frac{4^2}{4} - \frac{3^2}{3} = 4 - 3 = 1$ ，故点 P 在双曲线上。

理由：切线公式要求切点在曲线上。

第二步（套用切线公式）：

根据结论 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，代入 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 3$ ， $x_0 = 4$ ， $y_0 = 3$ ，得

$$\frac{4x}{4} - \frac{3y}{3} = 1.$$

理由：双曲线切线方程的直接代换。

第三步（化简方程）：

化简得 $x - y = 1$ 。

理由：系数约分。

关键结论： 切线方程为 $x - y = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线 $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{4} = 1$ ，点 $P(2, \sqrt{10})$ 在该双曲线上，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

计算 $\frac{(\sqrt{10})^2}{5} - \frac{2^2}{4} = \frac{10}{5} - \frac{4}{4} = 2 - 1 = 1$ ，点 P 在双曲线上。

理由：满足曲线方程。

第二步（判断双曲线类型）：

该双曲线焦点在 y 轴，标准形式为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，因此对应切线公式为 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ 。

理由：焦点在 y 轴时 x 与 y 的位置互换。

第三步（代入数据）：

$a^2 = 5$ ， $b^2 = 4$ ， $x_0 = 2$ ， $y_0 = \sqrt{10}$ ，代入得

$$\frac{\sqrt{10}y}{5} - \frac{2x}{4} = 1.$$

理由：直接代换公式。

第四步（化简方程）：

化简为 $\frac{\sqrt{10}}{5}y - \frac{1}{2}x = 1$ ，或两边乘以 10 得 $2\sqrt{10}y - 5x = 10$ 。

理由：去分母。

关键结论：切线方程为 $2\sqrt{10}y - 5x = 10$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ ，一条直线 l 与双曲线切于点 P ，且直线 l 过点 $A(1, 2)$ ，求切点 P 的坐标。

解题步骤：

第一步（设切点坐标）：

设切点 $P(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{2} - y_0^2 = 1$ 。

理由：点 P 在双曲线上。

第二步（写出切线方程）：

由切线公式，切线方程为 $\frac{x_0 x}{2} - y_0 y = 1$ 。

理由：此处 $a^2 = 2$ ， $b^2 = 1$ 。

第三步（切线过定点）：

切线过 $A(1, 2)$ ，代入得 $\frac{x_0}{2} - 2y_0 = 1$ 。

理由：点 A 在切线上。

第四步（联立方程组）：

联立

$$\begin{cases} \frac{x_0^2}{2} - y_0^2 = 1, \\ \frac{x_0}{2} - 2y_0 = 1. \end{cases}$$

理由：切点满足曲线和切线条件。

第五步 (解方程组):

由第二式得 $x_0 = 2(1 + 2y_0)$, 代入第一式:

$$\frac{[2(1 + 2y_0)]^2}{2} - y_0^2 = 1$$

$$\frac{4(1 + 4y_0 + 4y_0^2)}{2} - y_0^2 = 1$$

$$2(1 + 4y_0 + 4y_0^2) - y_0^2 = 1$$

$$2 + 8y_0 + 8y_0^2 - y_0^2 = 1$$

$$7y_0^2 + 8y_0 + 1 = 0.$$

解得 $y_0 = -1$ 或 $y_0 = -\frac{1}{7}$.

理由: 代入消元, 解二次方程.

第六步 (求对应 x_0):

当 $y_0 = -1$ 时, $x_0 = 2(1 - 2) = -2$; 当 $y_0 = -\frac{1}{7}$ 时, $x_0 = 2\left(1 - \frac{2}{7}\right) = \frac{10}{7}$. 故

切点为 $(-2, -1)$ 或 $(\frac{10}{7}, -\frac{1}{7})$.

理由: 代回 x_0 表达式.

关键结论: 切点坐标为 $(-2, -1)$ 或 $(\frac{10}{7}, -\frac{1}{7})$.

易错提醒**易错点一 (点不在线上)**

误将不满足曲线方程的点代入切线公式, 当作切线方程。

正确理解 (先验点)

切线公式仅当点 P 在双曲线上时才成立; 必须先验证该点是否满足曲线方程。

错因分析 (公式滥用)

学生常忽略前提条件, 直接将任意点的坐标代换, 导致方程并非切线。

易错点二（焦点混淆）

对于双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，仍错误地使用 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 作为切线方程。

正确理解（形式对应）

焦点在 y 轴时，切线应为 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$ ；注意原方程中 y^2 项在前，切线方程中 y_0y 也应在前。

错因分析（机械记忆）

只记公式外形，不区别双曲线开口方向，导致位置颠倒。

易错点三（漏掉竖直切线）

在求切线时，若通过导数或斜率公式求解，易忽略 $y_0 = 0$ 时斜率不存在的情况，从而遗漏竖直切线。

正确理解（完整分类）

当 $y_0 = 0$ 时，点 P 为双曲线顶点，切线垂直于 x 轴，方程为 $x = \pm a$ ；该结果仍包含在统一公式中。

错因分析（分母为零）

利用 $k = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时默认 $y_0 \neq 0$ ，不讨论 $y_0 = 0$ 导致漏解。

结论小结

一句话核心

双曲线切线方程可由原方程通过“半代换”得到：将 x^2 换为 x_0x ， y^2 换为 y_0y ，方程结构不变。

使用条件

- 条件 1（切点在线上）：点 $P(x_0, y_0)$ 必须位于双曲线上。
- 条件 2（标准形式）：双曲线方程必须为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 的标准形式。

关键提醒

- 易错点（焦点混淆）：注意双曲线开口方向，对应代换公式中 x 和 y 的位置。
- 检查项（竖直切线）：当 $y_0 = 0$ 时切线斜率不存在，但公式依然适用，无需特殊处理（直接验证即可）。